

计算机图形学期末题目集与答案解析

计算机图形学期末题目集与答案解析

依据 期末考试内容.md 与 MV矩阵变换.docx 整理。

题型覆盖：模型视图矩阵、Phong 光照、Bezier 曲线、双目视差、CSG、光线追踪、射线求交、Whitted 递归伪代码、重心坐标染色。

一、题目集

1. 模型视图变换、正交投影与视口变换

题 1 综合计算题

一个点

$$P = (-1, -3, -6)^T$$

依次进行如下操作：

1. 平移向量为

$$(2, 2, 5)^T$$

写出平移矩阵 T 。

2. 绕平行于 Z 轴且穿过点 $(1, 1, 0)^T$ 的轴逆时针旋转 30° ，写出旋转矩阵 R 与 R^{-1} 。
3. 写出上述两个模型变换的复合矩阵 C 。
4. 设置视图函数：

$$\text{gluLookAt}(1, 0, 0, 2, 0, -1, 0, 0, 1)$$

写出眼睛坐标系的三个单位轴 u, v, w 。

5. 写出整个模型视图矩阵

$$M = VC$$

其中 V 为视图矩阵。

6. 求点 P 在眼睛坐标系下的坐标。
7. 设置正交投影参数：

$$\text{left} = -1, \quad \text{right} = 2, \quad \text{bottom} = -1, \quad \text{top} = 1, \quad \text{near} = 1, \quad \text{far} = 4$$

写出正交投影矩阵，并求该点的 NDC 坐标。

8. 窗口左上角坐标为 $(100, 100)$ ，窗口宽为 400，高为 200。题目要求求相对于窗口的行列坐标 (row, col) ，不加窗口左上角偏移量。求最终成像位置。
-

题 2 概念填空题

采用列向量约定时，若点先做模型变换 A ，再做模型变换 B ，最后做视图变换 V ，则最终矩阵应写为：

题 3 判断题

判断下列说法是否正确，并简要说明理由。

1. `gluLookAt` 中的 w 轴通常取视线方向，即 $center - eye$ 的归一化结果。
2. 视口变换得到的 (x_v, y_v) 若以窗口左下角为原点，则图像行坐标通常需要使用 $row = height - y_v$ 。
3. 正交投影矩阵会产生透视近大远小效果。

2. Phong 光照模型

题 4 公式默写题

写出 Phong 光照模型中环境光、漫反射和镜面反射三项组成的光照公式，并说明每个主要符号的含义。

题 5 数值计算题

设法向量、光照方向、视线方向满足：

$$\max(0, n \cdot l) = 0.8, \quad \max(0, r \cdot v) = 0.5$$

材质与光源参数为：

$$k_a = 0.1, \quad k_d = 0.7, \quad k_s = 0.5, \quad I_a = 0.2, \quad I_l = 1, \quad \alpha = 4$$

不考虑距离衰减，求单通道光照强度 I 。

题 6 选择题

Phong 模型中，决定高光斑大小的主要参数是：

- A. k_a
- B. k_d
- C. k_s
- D. α

3. Bezier 曲线

题 7 三维四控制点 Bezier 曲线

给定三维控制点：

$$P_0 = (0, 0, 0), \quad P_1 = (1, 2, 0), \quad P_2 = (3, 3, 1), \quad P_3 = (4, 0, 2)$$

1. 写出三次 Bezier 曲线的表达式 $B(t)$ 。
 2. 将 $B(t)$ 展开成多项式形式。
 3. 求 $B(\frac{1}{2})$ 。
-

题 8 De Casteljau 算法

仍使用题 7 中的四个控制点，使用 De Casteljau 算法求 $t = \frac{1}{2}$ 时曲线上的点。

题 9 七控制点分段 Bezier 曲线

给定两段三次 Bezier 曲线的控制点：

第一段：

$$A_0 = (0, 0, 0), \quad A_1 = (1, 2, 0), \quad A_2 = (2, 2, 0), \quad S = (3, 1, 0)$$

第二段：

$$S = (3, 1, 0), \quad B_1 = (4, 0, 0), \quad B_2 = (5, 2, 0), \quad B_3 = (6, 0, 0)$$

1. 写出两段曲线 $C_1(t)$ 、 $C_2(t)$ 。
 2. 判断两段曲线在连接点 S 处是否 C^0 连续。
 3. 判断是否 C^1 连续。
-

题 10 分段参数统一

两段 Bezier 曲线 $C_1(s)$ 、 $C_2(s)$ 各自参数 $s \in [0, 1]$ 。若希望用一个总参数 $t \in [0, 1]$ 走完整条曲线，并且两段各占一半参数区间，写出统一表达式。

4. 双目相机视差与距离

题 11 三维重建距离计算

双目相机焦距为 $f = 800$ 像素，基线长度为 $B = 0.12$ m。某空间点在左右图像中的横坐标视差为 $d = 24$ 像素。求该点深度 Z 。

题 12 三维坐标反投影

若题 11 中左图像坐标为

$$(u_l, v_l) = (380, 260)$$

主点为

$$(c_x, c_y) = (320, 240)$$

求相机坐标系下该点的 X, Y, Z 。

题 13 判断题

在其他参数不变的情况下，视差 d 越大，深度 Z 越大。该说法是否正确？

5. CSG 构造实体几何

题 14 表达式填空

用集合运算表示下列形体：

1. 一个大球 A 被小球 B 从内部挖去。
 2. 一个长方体 C 与圆柱体 D 合并。
 3. 一个物体由底座 E 和立柱 F 合并后，再被圆柱孔 G 打穿。
-

题 15 运算优先级

比较下列两个表达式表示的形体是否一定相同：

$$(A \cup B) - C$$

与

$$A \cup (B - C)$$

若不一定相同，请说明差别。

6. 光线追踪颜色计算

题 16 递归颜色计算

设某点局部光照颜色为：

$$C_{local} = (0.2, 0.4, 0.6)$$

反射光线返回颜色为：

$$C_{refl} = (0.8, 0.8, 1.0)$$

反射系数为 $k_r = 0.25$ 。若使用

$$C = (1 - k_r)C_{local} + k_r C_{refl}$$

求最终颜色 C 。

题 17 阴影判断

光线追踪中，从交点 P 向光源发射阴影射线。如果阴影射线在到达光源之前与另一个物体相交，应如何处理该光源对 P 的漫反射和镜面反射贡献？

7. 射线与球面求交**题 18 推导题**

射线为：

$$R(t) = O + tD, \quad t \geq 0$$

球面为：

$$\|X - C\|^2 = r^2$$

推导射线与球面的二次方程。

题 19 数值求交题

设

$$O = (0, 0, 0), \quad D = (0, 0, -1)$$

球心与半径为：

$$C = (0, 0, -5), \quad r = 1$$

求射线与球面的交点。

题 20 判断相交

设

$$O = (0, 0, 0), \quad D = (0, 1, 0), \quad C = (0, 0, -5), \quad r = 1$$

判断射线是否与球面相交。

8. 射线与三角形求交

题 21 三角形求交

射线为：

$$R(t) = (0.5, 0.5, 0) + t(0, 0, -1), \quad t \geq 0$$

三角形顶点为：

$$A = (0, 0, -5), \quad B = (2, 0, -5), \quad C = (0, 2, -5)$$

求射线与三角形所在平面的交点，并判断交点是否在三角形内部。

题 22 三角形外部判断

射线为：

$$R(t) = (2, 2, 0) + t(0, 0, -1), \quad t \geq 0$$

三角形仍为：

$$A = (0, 0, -5), \quad B = (2, 0, -5), \quad C = (0, 2, -5)$$

判断射线是否击中三角形。

9. Whitted 光线追踪递归与求交伪代码

题 23 Whitted 递归伪代码填空

补全下面 Whitted 风格光线追踪伪代码中的空缺。

```
TraceRay(ray, depth):
    if depth > ____:
        return background

    hit = ____ (ray, scene)
    if hit == None:
        return background
```

```

color = _____(hit, scene, lights)

if hit.material.reflective:
    reflectedRay = _____(ray, hit)
    color = color + hit.material.kr * _____(reflectedRay, depth + 1)

return color

```

题 24 最近交点伪代码填空

补全射线与场景求最近交点的伪代码。

```

ClosestIntersection(ray, scene):
    closestT = INF
    closestHit = None

    for object in scene:
        t = Intersect(ray, object)
        if t > _____ and t < _____:
            closestT = t
            closestHit = object

    return closestHit, closestT

```

说明两个空分别为什么要这样填。

题 25 Whitted 光追概念题

简要说明 Whitted 风格光线追踪中，下面三类射线的作用：

1. primary ray
2. shadow ray
3. reflection ray

并说明为什么递归深度需要设置上限。

10. 重心坐标染色

题 26 重心坐标颜色插值

三角形三个顶点颜色分别为：

$$C_A = (1, 0, 0), \quad C_B = (0, 1, 0), \quad C_C = (0, 0, 1)$$

点 P 的重心坐标为：

$$(\alpha, \beta, \gamma) = (0.2, 0.3, 0.5)$$

使用重心坐标插值求 P 点颜色。

题 27 先求重心坐标再染色

二维三角形顶点为：

$$A = (0, 0), \quad B = (4, 0), \quad C = (0, 2)$$

顶点颜色仍为：

$$C_A = (1, 0, 0), \quad C_B = (0, 1, 0), \quad C_C = (0, 0, 1)$$

点：

$$P = (1, 0.5)$$

1. 求 P 关于三角形 ABC 的重心坐标。
 2. 求 P 点插值颜色。
-

题 28 重心坐标内部判断

判断下列重心坐标对应的点是否在三角形内部或边界上：

1. $(\alpha, \beta, \gamma) = (0.1, 0.2, 0.7)$
 2. $(\alpha, \beta, \gamma) = (0.5, 0.6, -0.1)$
 3. $(\alpha, \beta, \gamma) = (0, 0.4, 0.6)$
-

二、答案解析

1. 模型视图变换、正交投影与视口变换

题 1 答案

点采用齐次坐标：

$$P_h = (-1, -3, -6, 1)^T$$

1. 平移矩阵

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. 绕过 $(1, 1, 0)^T$ 且平行于 Z 轴的轴旋转

先平移到原点附近，绕 Z 轴旋转，再平移回去：

$$R = T(1, 1, 0)R_z(30^\circ)T(-1, -1, 0)$$

其中

$$R_z(30^\circ) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以

$$R = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

逆矩阵为绕同一旋转轴旋转 -30° ：

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. 模型复合矩阵

题目说先平移，再旋转；列向量约定下右边的矩阵先作用：

$$C = RT$$

因此

$$C = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. 眼睛坐标系

由

$$eye = (1, 0, 0), \quad center = (2, 0, -1), \quad up = (0, 0, 1)$$

得到

$$w = \frac{eye - center}{\|eye - center\|} = \frac{(-1, 0, 1)}{\sqrt{2}} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$u = \frac{up \times w}{\|up \times w\|} = (0, -1, 0)$$

$$v = w \times u = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

5. 视图矩阵与模型视图矩阵

视图矩阵为：

$$V = \begin{bmatrix} u_x & u_y & u_z & -u \cdot eye \\ v_x & v_y & v_z & -v \cdot eye \\ w_x & w_y & w_z & -w \cdot eye \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

代入得：

$$V = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以

$$M = VC$$

即

$$M = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{6}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{9\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4} \\ -\frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{11\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6. 点在眼睛坐标系下的坐标

$$P_e = MP_h$$

计算得：

$$P_e = (\sqrt{3} - 1, 0, -\sqrt{2}, 1)^T$$

所以三维坐标为：

$$(\sqrt{3} - 1, 0, -\sqrt{2})^T$$

7. 正交投影矩阵与 NDC 坐标

正交投影矩阵：

$$P_{ortho} = \begin{bmatrix} \frac{2}{right-left} & 0 & 0 & -\frac{right+left}{right-left} \\ 0 & \frac{2}{top-bottom} & 0 & -\frac{top+bottom}{top-bottom} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{far-near} & -\frac{far+near}{far-near} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

代入参数：

$$P_{ortho} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 0 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

于是

$$P_{ndc} = P_{ortho}P_e = \left(-1 + \frac{2\sqrt{3}}{3}, 0, -\frac{5}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3}, 1 \right)^T$$

近似为：

$$P_{ndc} \approx (0.1547, 0, -0.7239, 1)^T$$

三个坐标均在 $[-1, 1]$ 内，因此点没有被正交裁剪掉。

8. 视口变换与最终行列

视口矩阵：

$$V_{viewport} = \begin{bmatrix} \frac{width}{2} & 0 & 0 & \frac{width}{2} \\ 0 & \frac{height}{2} & 0 & \frac{height}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

代入 $width = 400, height = 200$ ：

$$V_{viewport} = \begin{bmatrix} 200 & 0 & 0 & 200 \\ 0 & 100 & 0 & 100 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

得到：

$$x_v = 200x_{ndc} + 200 = \frac{400\sqrt{3}}{3} \approx 230.94$$

$$y_v = 100y_{ndc} + 100 = 100$$

题目要求相对于窗口的行列坐标，不加窗口左上角 (100, 100) 的偏移量。由于视口坐标原点在左下角，而行坐标从上往下增加：

$$row = height - y_v = 200 - 100 = 100$$

$$col = x_v = \frac{400\sqrt{3}}{3} \approx 230.94$$

最终：

$$(row, col) = \left(100, \frac{400\sqrt{3}}{3}\right) \approx (100, 230.94)$$

若取整数像素：

$$(row, col) = (100, 231)$$

题 2 答案

采用列向量时，右侧矩阵先作用。若点先做 A ，再做 B ，最后做 V ，则：

$$P' = VBAP$$

最终矩阵为：

$$VBA$$

题 3 答案

1. 错。常见 OpenGL 视图坐标中

$$w = \frac{eye - center}{\|eye - center\|}$$

它是视线反方向，不是 $center - eye$ 。

2. 对。若 (x_v, y_v) 的原点在窗口左下角，而图像行坐标从上往下增加，则应做：

$$row = height - y_v$$

3. 错。正交投影不产生近大远小；透视投影才产生透视缩放。

2. Phong 光照模型

题 4 答案

常见 Phong 光照公式可写为：

$$I = k_a I_a + \sum_i f_{att,i} I_i [k_d \max(0, n \cdot l_i) + k_s \max(0, r_i \cdot v)^\alpha]$$

其中：

- k_a, k_d, k_s ：环境光、漫反射、镜面反射系数。

- I_a : 环境光强。
- I_i : 第 i 个光源强度。
- $f_{att,i}$: 距离衰减因子。
- n : 单位法向量。
- l_i : 从表面点指向光源的单位向量。
- r_i : 光线关于法向量的反射方向。
- v : 从表面点指向观察者的单位向量。
- α : 高光指数, 越大高光越集中。

题 5 答案

不考虑衰减, 代入:

$$I = k_a I_a + k_d I_l \max(0, n \cdot l) + k_s I_l \max(0, r \cdot v)^\alpha$$

$$I = 0.1 \times 0.2 + 0.7 \times 1 \times 0.8 + 0.5 \times 1 \times 0.5^4$$

$$I = 0.02 + 0.56 + 0.5 \times 0.0625$$

$$I = 0.61125$$

题 6 答案

答案: D。

α 是高光指数。它越大, 高光越尖锐、越集中; 越小, 高光越宽。

3. Bezier 曲线

题 7 答案

三次 Bezier 曲线:

$$B(t) = (1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t P_1 + 3(1-t) t^2 P_2 + t^3 P_3, \quad 0 \leq t \leq 1$$

代入控制点。因为 $P_0 = (0, 0, 0)$, 可直接算各分量:

$$x(t) = 3t + 3t^2 - 2t^3$$

$$y(t) = 6t - 3t^2 - 3t^3$$

$$z(t) = 3t^2 - t^3$$

所以:

$$B(t) = (3t + 3t^2 - 2t^3, 6t - 3t^2 - 3t^3, 3t^2 - t^3)$$

当 $t = \frac{1}{2}$:

$$x = \frac{3}{2} + \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = 2$$

$$y = 3 - \frac{3}{4} - \frac{3}{8} = \frac{15}{8}$$

$$z = \frac{3}{4} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$$

因此：

$$B\left(\frac{1}{2}\right) = \left(2, \frac{15}{8}, \frac{5}{8}\right)$$

题 8 答案

De Casteljau 算法第一层：

$$P_{01} = \frac{P_0 + P_1}{2} = \left(\frac{1}{2}, 1, 0\right)$$

$$P_{12} = \frac{P_1 + P_2}{2} = \left(2, \frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$P_{23} = \frac{P_2 + P_3}{2} = \left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

第二层：

$$P_{012} = \frac{P_{01} + P_{12}}{2} = \left(\frac{5}{4}, \frac{7}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

$$P_{123} = \frac{P_{12} + P_{23}}{2} = \left(\frac{11}{4}, 2, 1\right)$$

第三层：

$$B\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{P_{012} + P_{123}}{2} = \left(2, \frac{15}{8}, \frac{5}{8}\right)$$

与题 7 的多项式计算结果一致。

题 9 答案

两段曲线分别为：

$$C_1(t) = (1-t)^3 A_0 + 3(1-t)^2 t A_1 + 3(1-t) t^2 A_2 + t^3 S$$

$$C_2(t) = (1-t)^3 S + 3(1-t)^2 t B_1 + 3(1-t) t^2 B_2 + t^3 B_3$$

因为

$$C_1(1) = S, \quad C_2(0) = S$$

所以两段曲线在 S 处 C^0 连续。

三次 Bezier 曲线端点导数为：

$$C'_1(1) = 3(S - A_2)$$

$$C_2'(0) = 3(B_1 - S)$$

代入：

$$S - A_2 = (3, 1, 0) - (2, 2, 0) = (1, -1, 0)$$

$$B_1 - S = (4, 0, 0) - (3, 1, 0) = (1, -1, 0)$$

所以：

$$C_1'(1) = C_2'(0)$$

两段曲线在连接点 S 处 C^1 连续。

题 10 答案

令每段内部参数为 s 。若总参数 $t \in [0, 1]$ ，两段各占一半：

$$C(t) = \begin{cases} C_1(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ C_2(2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

检查端点：

- $t = 0 \Rightarrow C_1(0)$ ，整条曲线起点。
- $t = \frac{1}{2} \Rightarrow C_1(1) = C_2(0)$ ，连接点。
- $t = 1 \Rightarrow C_2(1)$ ，整条曲线终点。

若两段占用的参数长度不同，例如第一段占 a ，则应写成：

$$C(t) = \begin{cases} C_1\left(\frac{t}{a}\right), & 0 \leq t \leq a \\ C_2\left(\frac{t-a}{1-a}\right), & a \leq t \leq 1 \end{cases}$$

4. 双目相机视差与距离

题 11 答案

双目深度公式：

$$Z = \frac{fB}{d}$$

代入：

$$Z = \frac{800 \times 0.12}{24} = 4$$

所以深度为：

$$Z = 4 \text{ m}$$

题 12 答案

相机坐标反投影：

$$X = \frac{(u_l - c_x)Z}{f}$$

$$Y = \frac{(v_l - c_y)Z}{f}$$

由题 11 得 $Z = 4$:

$$X = \frac{(380 - 320) \times 4}{800} = 0.3$$

$$Y = \frac{(260 - 240) \times 4}{800} = 0.1$$

所以:

$$(X, Y, Z) = (0.3, 0.1, 4) \text{ m}$$

题 13 答案

错误。

因为:

$$Z = \frac{fB}{d}$$

在 f, B 不变时, 视差 d 越大, 深度 Z 越小; 视差越小, 物体越远。

5. CSG 构造实体几何

题 14 答案

1. 大球 A 被小球 B 从内部挖去:

$$A - B$$

2. 长方体 C 与圆柱体 D 合并:

$$C \cup D$$

3. 底座 E 与立柱 F 合并后, 被圆柱孔 G 打穿:

$$(E \cup F) - G$$

题 15 答案

不一定相同。

第一个表达式:

$$(A \cup B) - C$$

表示先把 A 和 B 合并, 再从整体中减去 C 。因此 C 会同时切掉 A 和 B 中与它重合的部分。

第二个表达式：

$$A \cup (B - C)$$

表示只从 B 中减去 C ，然后再与完整的 A 合并。因此 A 不会被 C 切掉。

只有在 $C \cap A = \emptyset$ 等特殊情况下，两者才可能相同。

6. 光线追踪颜色计算

题 16 答案

$$C = (1 - k_r)C_{local} + k_r C_{refl}$$

代入 $k_r = 0.25$ ：

$$C = 0.75(0.2, 0.4, 0.6) + 0.25(0.8, 0.8, 1.0)$$

$$C = (0.15, 0.30, 0.45) + (0.20, 0.20, 0.25)$$

$$C = (0.35, 0.50, 0.70)$$

题 17 答案

如果阴影射线在到达光源前被其他物体遮挡，则该光源对点 P 的直接光照贡献为 0。也就是说，该光源对应的漫反射项和镜面反射项都不计入。

通常仍保留环境光项，因为环境光不依赖单一光源的可见性。

7. 射线与球面求交

题 18 答案

将射线方程代入球面方程：

$$\|O + tD - C\|^2 = r^2$$

令：

$$L = O - C$$

则：

$$\|L + tD\|^2 = r^2$$

展开：

$$(D \cdot D)t^2 + 2(D \cdot L)t + (L \cdot L - r^2) = 0$$

这是关于 t 的二次方程：

$$at^2 + bt + c = 0$$

其中：

$$a = D \cdot D$$

$$b = 2D \cdot (O - C)$$

$$c = (O - C) \cdot (O - C) - r^2$$

判别式:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

- $\Delta < 0$: 无交点。
- $\Delta = 0$: 相切。
- $\Delta > 0$: 两个交点, 再取满足 $t \geq 0$ 的点。

题 19 答案

射线:

$$R(t) = (0, 0, 0) + t(0, 0, -1)$$

球:

$$C = (0, 0, -5), \quad r = 1$$

令:

$$L = O - C = (0, 0, 5)$$

因为 $D = (0, 0, -1)$, 所以:

$$a = D \cdot D = 1$$

$$b = 2D \cdot L = 2(0, 0, -1) \cdot (0, 0, 5) = -10$$

$$c = L \cdot L - r^2 = 25 - 1 = 24$$

二次方程:

$$t^2 - 10t + 24 = 0$$

解得:

$$t = 4, \quad t = 6$$

交点:

$$R(4) = (0, 0, -4)$$

$$R(6) = (0, 0, -6)$$

离射线起点最近的可见交点通常取:

$$(0, 0, -4)$$

题 20 答案

令:

$$L = O - C = (0, 0, 5)$$

$$D = (0, 1, 0)$$

则：

$$a = 1$$

$$b = 2D \cdot L = 0$$

$$c = 25 - 1 = 24$$

判别式：

$$\Delta = b^2 - 4ac = 0 - 4 \times 1 \times 24 = -96 < 0$$

所以射线与球面不相交。

8. 射线与三角形求交

题 21 答案

三角形三个顶点的 z 坐标都为 -5 ，因此所在平面为：

$$z = -5$$

射线为：

$$R(t) = (0.5, 0.5, 0) + t(0, 0, -1)$$

其 z 坐标为：

$$z = -t$$

令 $-t = -5$ ，得：

$$t = 5$$

交点：

$$P = R(5) = (0.5, 0.5, -5)$$

接着判断是否在三角形内。写成重心坐标：

$$P = A + \beta(B - A) + \gamma(C - A)$$

其中：

$$B - A = (2, 0, 0), \quad C - A = (0, 2, 0)$$

而：

$$P - A = (0.5, 0.5, 0)$$

所以：

$$(0.5, 0.5, 0) = \beta(2, 0, 0) + \gamma(0, 2, 0)$$

得到：

$$\beta = \frac{1}{4}, \quad \gamma = \frac{1}{4}$$

第三个重心坐标：

$$\alpha = 1 - \beta - \gamma = \frac{1}{2}$$

因为：

$$\alpha, \beta, \gamma \geq 0$$

所以交点在三角形内部，射线击中三角形。

题 22 答案

射线与平面 $z = -5$ 的交点：

$$R(t) = (2, 2, 0) + t(0, 0, -1)$$

令：

$$-t = -5$$

得：

$$t = 5$$

交点：

$$P = (2, 2, -5)$$

继续使用：

$$P = A + \beta(B - A) + \gamma(C - A)$$

有：

$$P - A = (2, 2, 0)$$

$$(2, 2, 0) = \beta(2, 0, 0) + \gamma(0, 2, 0)$$

得到：

$$\beta = 1, \quad \gamma = 1$$

则：

$$\alpha = 1 - \beta - \gamma = -1$$

因为 $\alpha < 0$ ，交点在三角形外部，所以射线没有击中三角形。

9. Whitted 光线追踪递归与求交伪代码

题 23 答案

一种标准填法如下：

```

TraceRay(ray, depth):
    if depth > maxDepth:
        return background

    hit = ClosestIntersection(ray, scene)
    if hit == None:
        return background

    color = LocalIllumination(hit, scene, lights)

    if hit.material.reflective:
        reflectedRay = Reflect(ray, hit)
        color = color + hit.material.kr * TraceRay(reflectedRay, depth + 1)

    return color

```

各空含义：

- `maxDepth`：最大递归深度，防止反射在镜面之间无限递归。
- `ClosestIntersection(ray, scene)`：求射线与场景中物体的最近有效交点。
- `LocalIllumination(hit, scene, lights)`：计算局部光照，通常包含环境光、漫反射、镜面反射和阴影判断。
- `Reflect(ray, hit)`：根据入射方向和法向量生成反射射线。
- `TraceRay(reflectedRay, depth + 1)`：递归追踪反射射线。

反射方向常用公式：

$$r = d - 2(d \cdot n)n$$

其中 d 是入射射线方向， n 是交点处单位法向量。实际实现中，反射射线起点通常要沿法向量或反射方向偏移一个很小的 ε ，避免刚发出的射线又和原表面相交。

题 24 答案

应填：

```

if t > epsilon and t < closestT:

```

完整伪代码：

```

ClosestIntersection(ray, scene):
    closestT = INF
    closestHit = None

```

```

for object in scene:
    t = Intersect(ray, object)
    if t > epsilon and t < closestT:
        closestT = t
        closestHit = object

return closestHit, closestT

```

解释:

- **$t > \epsilon$** : 排除射线起点后方的交点, 以及因为浮点误差导致的自相交。若只写 $t > 0$, 实际程序里容易出现 shadow acne。
- **$t < \text{closestT}$** : 只保留距离射线起点最近的有效交点。光线追踪看到的是第一个被射线打到的表面。

如果求阴影射线, 还需要额外判断交点是否在光源之前:

$$\epsilon < t < t_{light}$$

只要存在这样的遮挡交点, 该光源对当前点的直接光照贡献就为 0。

题 25 答案

1. **primary ray**: 从相机或眼睛出发, 穿过像素, 进入场景。它决定该像素首先看到哪个物体。
2. **shadow ray**: 从表面交点指向光源, 用于判断光源是否被遮挡。如果在到达光源之前击中其他物体, 则该点处于该光源阴影中。
3. **reflection ray**: 从表面交点沿镜面反射方向继续发出, 用于计算镜面反射看到的颜色。它的返回颜色通常按反射系数 k_r 加到当前点颜色中。

递归深度需要上限, 是因为反射表面之间可能互相反射, 导致理论上的无限递归。设置 **maxDepth** 可以保证算法一定结束, 也能控制计算量。

10. 重心坐标染色

题 26 答案

重心坐标颜色插值公式:

$$C_P = \alpha C_A + \beta C_B + \gamma C_C$$

代入:

$$C_P = 0.2(1, 0, 0) + 0.3(0, 1, 0) + 0.5(0, 0, 1)$$

所以:

$$C_P = (0.2, 0.3, 0.5)$$

题 27 答案

设：

$$P = \alpha A + \beta B + \gamma C$$

且：

$$\alpha + \beta + \gamma = 1$$

也可以写成：

$$P = A + \beta(B - A) + \gamma(C - A)$$

代入：

$$B - A = (4, 0), \quad C - A = (0, 2)$$

$$P - A = (1, 0.5)$$

于是：

$$(1, 0.5) = \beta(4, 0) + \gamma(0, 2)$$

比较坐标：

$$4\beta = 1, \quad 2\gamma = 0.5$$

得到：

$$\beta = \frac{1}{4}, \quad \gamma = \frac{1}{4}$$

所以：

$$\alpha = 1 - \beta - \gamma = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

重心坐标为：

$$(\alpha, \beta, \gamma) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right)$$

颜色插值：

$$C_P = \frac{1}{2}(1, 0, 0) + \frac{1}{4}(0, 1, 0) + \frac{1}{4}(0, 0, 1)$$

因此：

$$C_P = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right)$$

也就是：

$$C_P = (0.5, 0.25, 0.25)$$

题 28 答案

判断规则：

$$\alpha + \beta + \gamma = 1$$

且

$$\alpha, \beta, \gamma \geq 0$$

则点在三角形内部或边界上。

1. (0.1, 0.2, 0.7)：三个数都非负，和为 1，在三角形内部。
2. (0.5, 0.6, -0.1)：和为 1，但 $\gamma < 0$ ，在三角形外部。
3. (0, 0.4, 0.6)：三个数都非负，和为 1，且 $\alpha = 0$ ，在边 BC 上。

三、考前速记

1. 列向量变换顺序：先做的矩阵放右边，后做的矩阵放左边。
2. `gluLookAt` 中常用：

$$w = \frac{eye - center}{\|eye - center\|}, \quad u = \frac{up \times w}{\|up \times w\|}, \quad v = w \times u$$

3. 三次 Bezier：

$$B(t) = \sum_{i=0}^3 \binom{3}{i} (1-t)^{3-i} t^i P_i$$

4. 两段三次 Bezier 在连接点 S 处 C^1 连续的常用条件：

$$S - A_2 = B_1 - S$$

也就是 A_2, S, B_1 共线且长度方向匹配。

5. 双目深度：

$$Z = \frac{fB}{d}$$

6. 射线球面求交核心方程：

$$(D \cdot D)t^2 + 2D \cdot (O - C)t + ((O - C) \cdot (O - C) - r^2) = 0$$

7. 三角形内部判断：

$$P = \alpha A + \beta B + \gamma C, \quad \alpha + \beta + \gamma = 1$$

且

$$\alpha, \beta, \gamma \geq 0$$

则点在三角形内。

8. Whitted 光追递归骨架:

```
color = LocalIllumination(hit)
color += kr * TraceRay(reflectedRay, depth + 1)
```

递归必须检查 `depth > maxDepth`。

9. 重心坐标染色:

$$C_P = \alpha C_A + \beta C_B + \gamma C_C$$

点在三角形内或边界上的条件:

$$\alpha + \beta + \gamma = 1, \quad \alpha, \beta, \gamma \geq 0$$